

Fase 5 – Evaluación final POA

Programa: Ingeniería de Sistemas

Curso: Fundamentos de programación

Estudiante: Esteban Acosta Cortes

Código: 1069302819

Grupo: 213022_901

Tutor: Julian Andres Ruiz

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería
MAYO 2026

Introducción

La presente actividad corresponde a la evaluación final del curso Fundamentos de Programación y tiene como propósito desarrollar una solución en Python para el análisis de horas trabajadas por un grupo de empleados durante la semana. Para ello, se implementó una matriz con la información de cada recurso, funciones para calcular el total de horas semanales y una clasificación de la jornada laboral. Además, se aplicaron etapas de análisis como tabla de requerimientos, diagrama de flujo, prueba de escritorio y codificación, fortaleciendo las habilidades de lógica y resolución de problemas.

Objetivos

Desarrollar una solución en Python para calcular las horas trabajadas semanalmente por un grupo de empleados y clasificar su jornada laboral como horario estándar o sobretiempo mediante el uso de matrices, funciones y estructuras de control.

Objetivos específicos

- Diseñar una matriz para almacenar la información de los empleados y las horas trabajadas durante la semana.
- Implementar funciones que permitan calcular el total de horas semanales y clasificar la jornada laboral.
- Aplicar estructuras condicionales y repetitivas para procesar la información y mostrar los resultados obtenidos.
- Elaborar el diagrama de flujo y la prueba de escritorio para verificar el funcionamiento del algoritmo antes de su implementación.

Problema 5: Una matriz registra las horas trabajadas por un equipo durante la semana: [Nombre del Recurso, lunes, martes, ..., viernes]. Necesitas calcular el total de horas semanales por persona y señalar si alguien excedió las horas estándar.

Estudiante	Problema a resolver:
1069302819 Esteban Acosta Cortes	Una matriz registra las horas trabajadas por un equipo durante la semana: [Nombre del Recurso, lunes, martes, ..., viernes]. Necesitas calcular el total de horas semanales por persona y señalar si alguien excedió las horas estándar. Requisitos de Desarrollo - Matriz: Crear una matriz con 4 recursos y horas trabajadas por día (valores numéricos). - Módulos: Se requiere un módulo (función) para calcular la suma total, de horas semanales por recurso y clasificar su jornada. - Lógica de Negocio: ✓ Calcular la suma de horas para cada recurso. ✓ Clasificar la jornada como "Sobretiempo" si el total de horas es mayor al umbral de 40 horas. ✓ Clasificar como "Horario Estándar" o inferior si no excede el umbral. - Salida: Imprimir el nombre de cada recurso, su total de horas semanales y la clasificación de su jornada. El programa debe: -

Problema 1: Código fuente del programa.

```
empleados = [
    ["Juan Pérez", 8, 8, 8, 8, 8],
    ["Luis López", 12, 8, 9, 8, 9],
    ["Andrés Rojas", 8, 6, 6, 9, 7],
    ["Marcos Piñeros", 12, 12, 12, 12, 12]
]

def suma_horas(empleado):
    total = empleado[1] + empleado[2] + empleado[3] + empleado[4] +
    empleado[5]
    return total

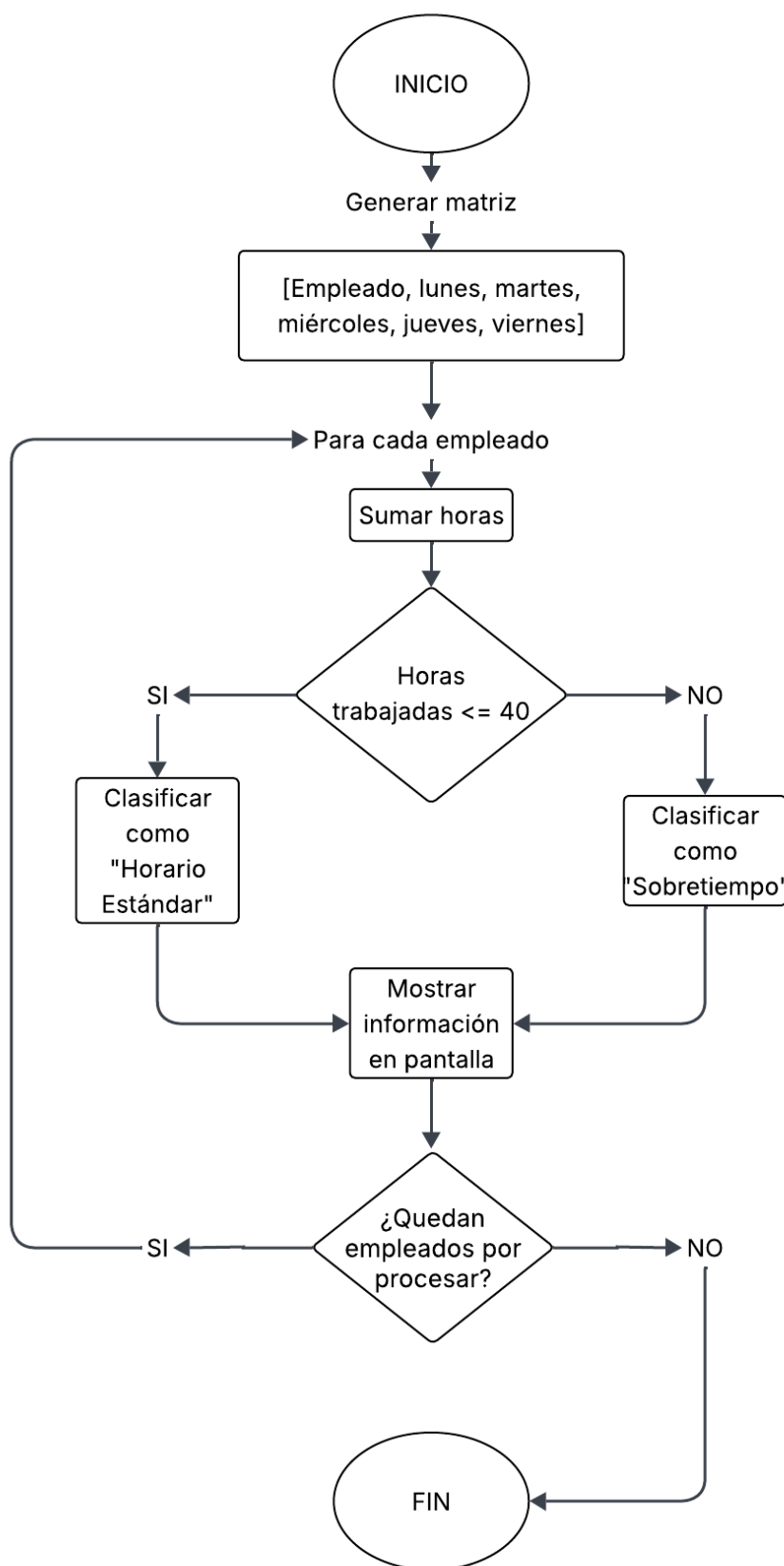
def clasificar_jornada(total):
    if total <= 40:
        return("Jornada estándar")
    else:
        return("Sobretiempo")
```

```

for empleado in empleados:
    total = suma_horas(empleado)
    jornada = clasificar_jornada(total)
    nombre = empleado[0]
    print(nombre, "trabajó", total, " horas esta semana. Su jornada fue:
", jornada)
  
```

Tabla de requerimientos:

Id	Descripción	Entradas	Resultados
R1	Matriz con 4 recursos y horas trabajadas por día	Nombres de los empleados y horas trabajadas	Tabla con días de la semana, nombre de empleado y horas trabajadas por día
R2	Calcular las horas semanales trabajadas por empleado	Horas registradas de lunes a viernes	Total de horas trabajadas a la semana
R3	Clasificar la jornada como horario estándar o sobretiempo	Total de horas trabajadas por cada empleado	Clasificación de jornada: Estándar o sobretiempo para cada empleado
R4	Mostrar consolidado por cada empleado	Nombre del empleado, total de horas semanales y clasificación de jornada	informe en pantalla con nombre, total de horas y clasificación de su jornada para cada empleado

Diagrama de flujo:

Prueba de escritorio:

Empleado	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	Horas totales	Condición	Clasificación
Juan Perez	8	8	8	8	8	40	$40 \leq 40$	Horario estándar
Luis Lopez	12	8	9	8	9	46	$46 > 40$	Sobretiempo
Andres Rojas	8	6	6	9	7	36	$36 < 40$	Horario estándar
Marcos Piñeros	12	12	12	12	12	60	$60 > 40$	Sobretiempo

Enlace de repositorio GitHub:

<https://github.com/estebanacostac/fundamentos-programacion-fase5.git>

Enlace del video:

<https://youtu.be/qnsNGoo5Uuk>

Conclusiones

El desarrollo de la actividad permitió fortalecer los conocimientos relacionados con matrices, funciones, estructuras repetitivas y condicionales en Python mediante la solución de un problema aplicado.

La elaboración de la prueba de escritorio y el diagrama de flujo facilitó la comprensión de la lógica del programa antes de la codificación, ayudando a identificar posibles errores y mejorar el diseño.

Durante la implementación se comprendió la importancia de la indentación y del uso correcto de ciclos, especialmente en el recorrido de matrices y la presentación de resultados para cada empleado.

La actividad contribuyó al desarrollo de habilidades de análisis, depuración y construcción de programas estructurados orientados a la solución de problemas

Bibliografía

- Ceballos Sierra, F. J. (2015). C/C++. Curso de programación. 4ª Edición. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106454>
- Deitel, P., & Deitel, H. (2016). Cómo programar en C/C++ . Pearson Educación. Disponible en Biblioteca Virtual UNAD: <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145>
- GitHub, Inc. (2025). Acerca de GitHub y Git. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>